



MODUL IV

Morfologi Citra

From:

Asisten Praktikum PCD 2026



To:

Praktikan Praktikum PCD 2026

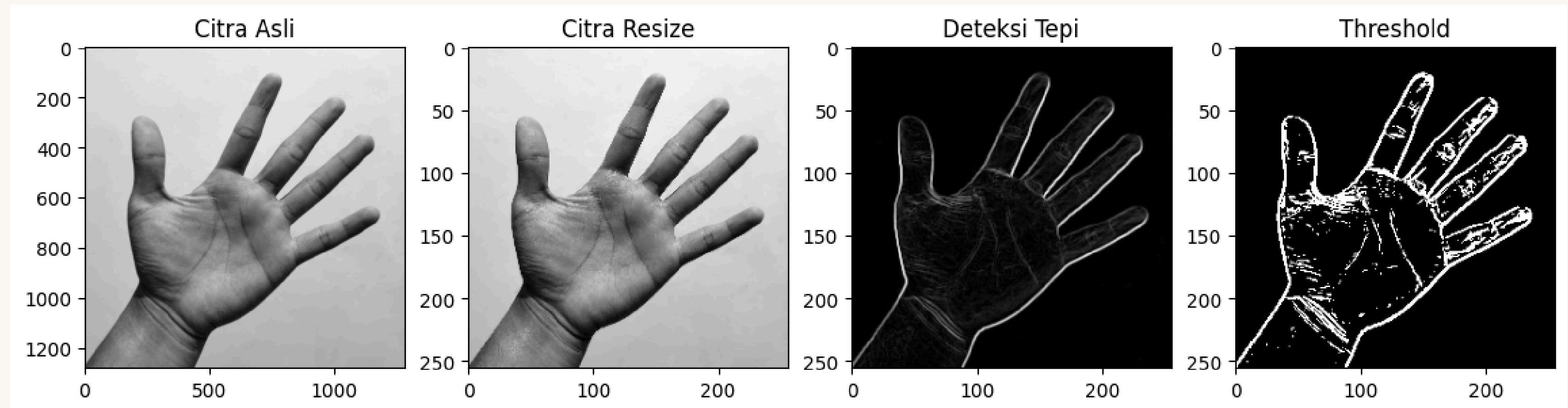


Persiapan Citra

Sebelum menerapkan operasi morfologi, lakukan tahapan pra-pemrosesan citra (image preprocessing) terlebih dahulu. Ubah ukuran citra (resize) menjadi 256 x 256 piksel, lakukan deteksi tepi, dan terapkan teknik thresholding untuk menghasilkan citra biner (bernilai 0 atau 1).



Hasil:



Operasi Morfologi Citra Kernel 3x3

Dilasi



Erosi



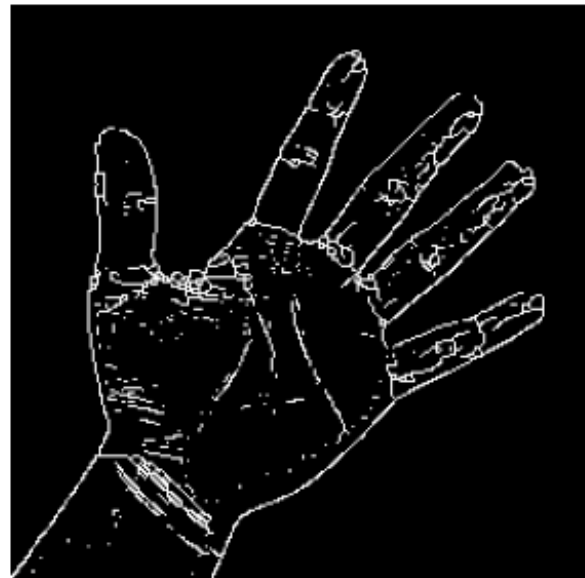
Opening



Closing



Thinning



Thickening



Gradient Morph



Morfologi Citra Kernel 3x3

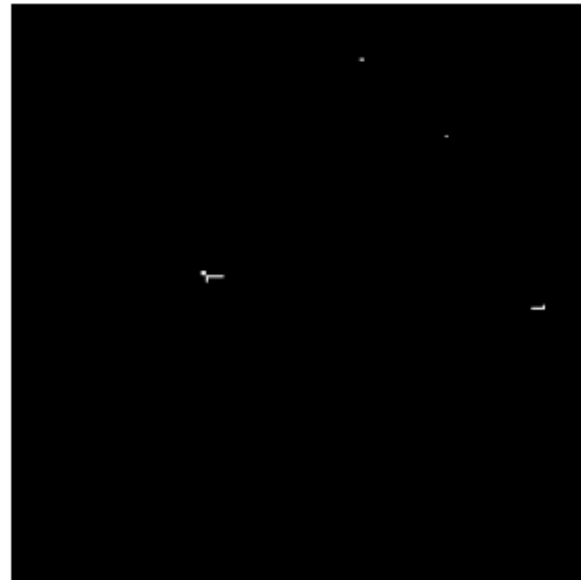
Lakukan seluruh operasi morfologi citra menggunakan kernel berukuran 3×3 yang seluruh elemennya bernilai 1. Tampilkan hasil dari setiap operasi morfologi, kemudian lakukan analisis terhadap perbedaan yang terlihat antara citra hasil morfologi dan citra asli sebelum proses morfologi dilakukan!

Operasi Morfologi Citra Kernel 5x5

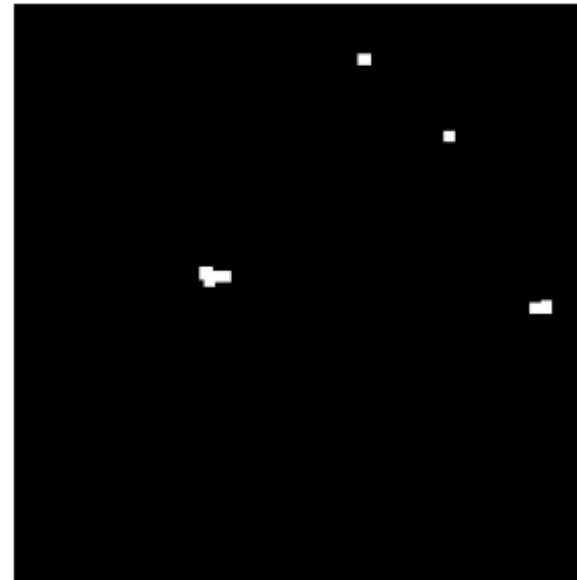
Dilasi



Erosi



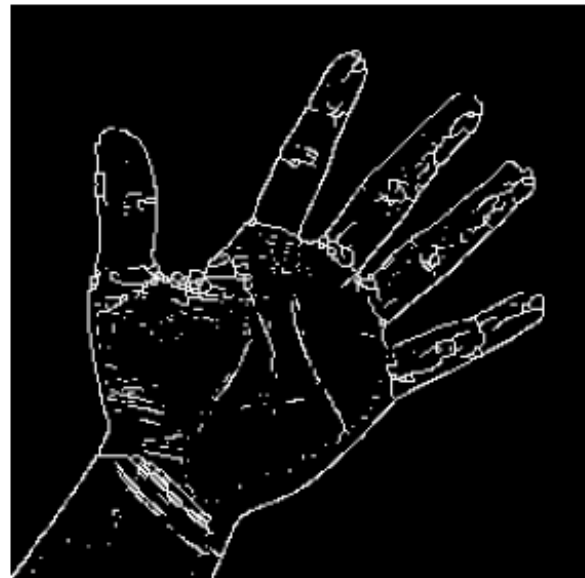
Opening



Closing



Thinning



Thickening



Gradient Morph



Morfologi Citra Kernel 5x5

Lakukan seluruh operasi morfologi citra menggunakan kernel berukuran 5×5 yang seluruh elemennya bernilai 1. Tampilkan hasil dari setiap operasi morfologi, kemudian lakukan analisis terhadap perbedaan yang terlihat antara citra hasil morfologi menggunakan kernel 5×5 dan kernel 3×3 . Perhatikan perubahan yang terjadi pada ketebalan objek, detail citra, tingkat noise, serta bentuk objek setelah proses morfologi dilakukan.

Kombinasi 2 Proses Morfologi

Lakukan kombinasi dua operasi morfologi citra secara berurutan, seperti opening– closing atau erosi–dilasi, menggunakan kernel yang telah ditentukan. Tampilkan hasil citra dari setiap kombinasi proses, kemudian lakukan analisis terhadap perubahan yang terjadi dibandingkan dengan hasil operasi morfologi tunggal dan citra asli. Perhatikan pengaruh kombinasi operasi terhadap pengurangan noise, bentuk objek, ketebalan objek, serta kejelasan batas objek pada citra.

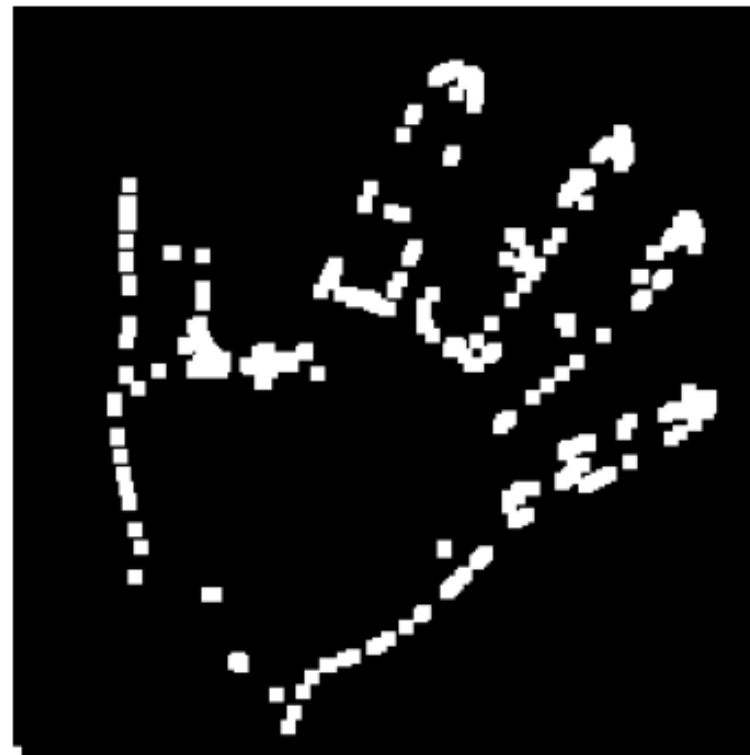
Opening + Closing



Closing + Opening



Opening + Dilasi



Closing + Erosi



Eksplorasi Mandiri

Lakukan eksplorasi berbagai proses pengolahan citra pada citra telapak tangan masing-masing praktikan. Praktikan diperbolehkan menggunakan proses yang dianggap sesuai, seperti perbaikan citra, filtering, thresholding, deteksi tepi, resize dengan berbagai ukuran, serta operasi morfologi citra. Pilih dan kombinasikan proses yang paling efektif untuk menghasilkan citra akhir berupa garis outline atau kontur telapak tangan yang terlihat jelas. Tampilkan hasil dari setiap tahapan proses yang dilakukan, kemudian berikan analisis mengenai alasan penggunaan setiap proses serta pengaruhnya terhadap hasil akhir citra.

